



CUBA

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA

“Emplearse en lo estéril cuando se puede hacer lo útil; ocuparse en lo fácil cuando se tienen bríos para intentar lo difícil, es despojar de su dignidad al talento.”

José Martí

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: **PRIMER DÍA. EXAMEN COMÚN**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del primer día de examen, común para los tres grados. Está compuesto por 3 preguntas (pregunta 1, 30 incisos; pregunta 2, 4 incisos; pregunta 3, 2 incisos) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																	18 8A
1 H 1.008	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

Pregunta 1. Misceláneas (30 puntos)

1.1	...	Total	Total
1	idem	30	30
---	---		

- 1.1.** ¿Cuál de las siguientes sustancias se disuelve mejor en disolventes apolares?
 A) glucosa B) grafito C) fluoruro de litio D) octazufre
- 1.2.** 0,250 g de un elemento X reaccionan con exceso de diflúor para producir 0,547 g del hexafluoruro XF_6 . ¿Cuál es el elemento?
 A) Cr B) Mo C) S D) Te
- 1.3.** ¿Cuántos moles de iones Na^+ hay en 20 mL de disolución de Na_3PO_4 0,40 mol·L⁻¹.
 A) 0,0080 B) 0,024 C) 0,050 D) 0,20
- 1.4.** ¿Cuál sólido reacciona con ácido clorhídrico diluido a 25 °C para formar un gas más denso que el aire?
 A) Zn B) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ C) NaBr D) NaHCO_3
- 1.5.** ¿Cuántas moléculas se encuentran en los 2,5 g de O_2 que inhala una persona cada minuto?
 A) $1,9 \cdot 10^{22}$ B) $3,8 \cdot 10^{22}$ C) $4,7 \cdot 10^{22}$ D) $9,4 \cdot 10^{22}$
- 1.6.** La velocidad de formación de O_3 es $2,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ para la reacción

$$3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}_3(\text{g})$$

 ¿Cuál es la velocidad de desaparición de O_2 en mol·L⁻¹·s⁻¹?
 A) $1,3 \cdot 10^{-7}$ B) $2,0 \cdot 10^{-7}$ C) $3,0 \cdot 10^{-7}$ D) $4,5 \cdot 10^{-7}$
- 1.7.** La masa molar de un gas con densidad 5,8 g·L⁻¹ a 25 °C y 100 kPa es cercana a
 A) 10 g·mol⁻¹ B) 20 g·mol⁻¹ C) 150 g·mol⁻¹ D) 190 g·mol⁻¹
- 1.8.** ¿Cuál es la ΔH_f° del N_2O en kJ·mol⁻¹? $\Delta H_f^\circ/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$: $\text{NH}_3 = -45,9$; $\text{H}_2\text{O} = -241,8$.

$$3\text{N}_2\text{O}(\text{g}) + 2\text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow 4\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H^\circ = -879,6 \text{ kJ}$$

 A) +246 B) +82 C) -82 D) -246
- 1.9.** Cuando las especies isoelectrónicas K^+ , Ca^{2+} y Cl^- se ordenan en orden creciente de su radio, el orden correcto es
 A) K^+ , Ca^{2+} , Cl^- B) K^+ , Cl^- , Ca^{2+} C) Cl^- , Ca^{2+} , K^+ D) Ca^{2+} , K^+ , Cl^-
- 1.10.** ¿Qué elemento del grupo 2 presenta propiedades químicas que lo distinguen del resto?
 A) Be B) Ca C) Sr D) Ba
- 1.11.** ¿Qué átomo posee la mayor energía de ionización?
 A) Na B) K C) Mg D) Ca
- 1.12.** Todas las especies siguientes tienen igual número de electrones de valencia que el NO_3^- , excepto
 A) CO_3^{2-} B) HCO_3^- C) NF_3 D) SO_3
- 1.13.** ¿Qué grupo no contiene especies iónicas?
 A) NH_4Cl , OF_2 , H_2S B) CO_2 , Cl_2 , CCl_4 C) BF_3 , AlF_3 , TlF_3 D) I_2 , CaO , CH_3Cl
- 1.14.** ¿Cuántos enlaces carbono-carbono se encuentran en una molécula de 2-metil-2-butanol?
 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

1.15. Cuando las siguientes especies se ordenan en orden creciente de energía de enlace, ¿cuál es la secuencia correcta?

- A) N_2 , O_2 , F_2 B) F_2 , O_2 , N_2 C) O_2 , F_2 , N_2 D) O_2 , N_2 , F_2

1.16. La especie PCl_4^- tiene geometría

- A) tetraédrica B) tetraedro irregular C) cuadrada D) bipirámide trigonal

1.17. ¿Cuáles de las siguientes moléculas no son polares? 1. NCl_3 ; 2. SO_3 ; 3. PCl_5 .

- A) solo 1 B) solo 2 C) solo 1 y 3 D) solo 2 y 3

1.18. ¿Cuáles es la hibridación de los átomos destacados en el hidrocarburo? $\underline{\text{C}}\text{H}_3\underline{\text{C}}\text{HCH}_2$

- A) sp^3 , sp B) sp^3 , sp^2 C) sp^2 , sp^2 D) sp , sp^2

1.19. ¿Cuáles de los siguientes iones son coloreados en disolución acuosa? 1. Fe^{3+} ; 2. Ni^{2+} ; 3. Al^{3+} .

- A) solo 1 B) solo 3 C) solo 1 y 2 D) 1, 2 y 3

1.20. ¿Cuál sustancia se almacena en contacto con agua para prevenir su reacción con el aire?

- A) dibromo B) litio C) mercurio D) fósforo

1.21. El *t*-butilmetiléter, $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$, se adiciona a la gasolina para promover una combustión limpia. ¿Qué cantidad de dióxígeno se requiere para la combustión completa de 1,0 mol de este compuesto?

- A) 4,5 mol B) 6,0 mol C) 7,5 mol D) 8,0 mol

1.22. ¿Qué gas se produce cuando el ácido nítrico diluido reacciona con la plata?

- A) NO B) H_2 C) NH_3 D) N_2

1.23. ¿Qué tipo de sólido se caracteriza por tener generalmente bajas temperaturas de fusión y baja conductividad eléctrica?

- A) iónico B) metálico C) molecular D) covalente atómico

1.24. Emplee energías de enlace para estimar la ΔH° de la reacción $\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2(\text{g})$.

$\varepsilon(\text{A}-\text{B})/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$: $\text{H}-\text{H} = 436$; $\text{O}-\text{O} = 142$; $\text{O}=\text{O} = 499$; $\text{H}-\text{O} = 460$.

- A) -127 B) -209 C) -484 D) -841

1.25. ¿Qué sucede cuando se añade cinc metálico a una disolución que contiene nitrato de magnesio y nitrato de plata? 1. El Zn se oxida; 2. El Mg^{2+} se reduce; 3. La Ag^+ se reduce; 4. No ocurre reacción.

- A) solo 1 y 2 B) solo 1 y 3 C) solo 1, 2 y 3 D) solo 4

1.26. ¿Cuántos electrones desapareados posee un ión Fe^{2+} aislado en su estado base?

- A) 0 B) 2 C) 4 D) 6

1.27. ¿Cuál es la carga formal en el átomo central del N_2O ?

- A) -1 B) 0 C) +1 D) +2

1.28. ¿Cuántos isómeros tiene la fórmula $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

1.29. Cuando las especies NH_3 , NH_2^- y NH_4^+ se ordenan en orden creciente del ángulo de enlace $\text{H}-\text{N}-\text{H}$, el orden correcto es

- A) NH_3 , NH_2^- , NH_4^+ B) NH_4^+ , NH_2^- , NH_3 C) NH_3 , NH_4^+ , NH_2^- D) NH_2^- , NH_3 , NH_4^+

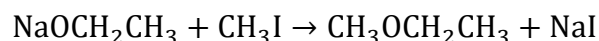
1.30. La masa molar del aire (71% de N_2 y 29% de O_2 , volumen/volumen) en $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ es

- A) 28 B) 31 C) 29 D) 32

Pregunta 2. Cinética (10 puntos)

2.1	2.2	1.3	1.4	Total	Total
6	6	4	4	20	10

A continuación se muestran los datos resultados de un estudio cinético de la reacción entre el etóxido de sodio y el yoduro de metilo en etanol a 298 K. Se conoce que la cinética de esta reacción tiene un comportamiento tipo Arrhenius.



Experimento	$c_0(\text{NaOEt})/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$c_0(\text{MeI})/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	$v_0/\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$
1	1,0	2,0	0,00245
2	2,5	0,5	0,00153
3	2,0	1,5	0,00366
4	3,0	2,0	0,00734

2.1. Calcule los órdenes de reacción parciales respecto al etóxido de sodio y al yoduro de metilo.

2.2. Calcule la constante de velocidad a 298 K.

Si usted no es capaz de resolver el inciso anterior, considere que la constante de velocidad es $k = 5,0 \cdot 10^{-3}$ u para continuar la solución de la pregunta.

2.3. Calcule la energía de activación E_A si se conoce que la velocidad de la reacción se incrementa 4,8 veces cuando la temperatura se eleva hasta 313 K.

Si usted no es capaz de resolver el inciso anterior, considere que la energía de activación es $E_A = 1,0 \cdot 10^5 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}$ para continuar la solución de la pregunta.

2.4. Calcule el factor pre-exponencial A.

Pregunta 3. Estequiometría (10 puntos)

3.1	3.2	Total	Total
5	15	20	10

4,00 g de una mezcla que contenía octazufre, sulfuro de cinc y disulfuro de hierro (II) (FeS_2) se trataron con dióxigeno suficiente. Como resultado, todo el azufre contenido en la mezcla se transformó en 1,90 L de dióxido de azufre, medidos a 25 °C y 101,325 kPa. El residuo sólido resultante se disolvió en ácido sulfúrico. Después de concentrar y calentar a elevada temperatura, se obtuvo 4,66 g de una mezcla de sulfato de cinc y sulfato de hierro (III).

3.1. Plantee las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas que ocurrieron.

3.2. Encuentre la composición (en por ciento en masa) de la mezcla inicial.

$\text{M/g}\cdot\text{mol}^{-1}$: $\text{S}_8 = 256,56$; $\text{ZnS} = 97,48$; $\text{FeS}_2 = 119,99$; $\text{ZnSO}_4 = 161,48$; $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 = 399,91$.